Cuadernos de Investigación Geográfica *Geographical Research Letters*	2026	Nº 52	pp. 3-21	EISSN 1697-9540

Copyright © 2026, The authors. This work is licensed under http://doi.org/10.18172/cig.7283 a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ANÁLISIS ESPACIO - TEMPORAL DE LA COBERTURA VEGETAL, LA HUMEDAD Y LAS CONDICIONES DEL SUELO MEDIANTE ÍNDICES ESPECTRALES EN EL PERIODO 2015 - 2025

COCA VASQUEZ ALEX, GALVEZ SANCHEZ GUSMAR,ORTIZ ASENCIOS JHEFERSON DAVID

Facultad de Ingeniería Geográfica, Ambiental y E., Departamento Académico de Geografía y Medio Ambiente,

Universidad Nacional Federico Villarreal.

RESUMEN. El análisis de la cobertura vegetal, la humedad y las condiciones del suelo mediante teledetección permite identificar sus variaciones espaciales y temporales, proporcionando información sobresaliente para la evaluación ambiental del territorio. En este contexto, la investigación tiene como objetivo analizar la dinámica espacio - temporal de la cobertura vegetal, la humedad y las condiciones del suelo en Pacasmayo durante el periodo 2015 - 2025. Para ello, se emplea Google Earth Engine (GEE) como plataforma de procesamiento de imágenes satelitales, utilizando los índices espectrales NDVI, NDWI y SAVI correspondientes a los años 2015, 2020 y 2025. Asimismo, se consideran la clasificación de superficies por rangos de los índices y el análisis de correlación de Pearson para evaluar las relaciones entre ellos. Los resultados permitirán identificar las variaciones en la distribución espacial de la cobertura vegetal y las condiciones de humedad y suelo, así como determinar el comportamiento conjunto de los índices espectrales durante el periodo de estudio. Esta información contribuirá al conocimiento de la dinámica ambiental del territorio y proporcionará una base para la evaluación y gestión de sus recursos naturales.

Spatio - Temporal Analysis of Vegetation Cover, Moisture, and Soil Conditions Using Spectral Indices During the 2015 - 2025 Period

ABSTRACT. The analysis of vegetation cover, moisture, and soil conditions through remote sensing makes it possible to identify their spatial and temporal variations, providing relevant information for environmental assessment. In this context, this research aims to analyze the spatiotemporal dynamics of vegetation cover, moisture, and soil conditions in Pacasmayo during the 2015 - 2025 period. Google Earth Engine (GEE) is used as a satellite image processing platform, applying the NDVI, NDWI, and SAVI spectral indices for the years 2015, 2020, and 2025. Furthermore, surface classification based on index ranges and Pearson correlation analysis are considered to evaluate the relationships between the indices. The results will help identify variations in the spatial distribution of vegetation cover, moisture, and soil conditions, as well as determine the joint behavior of the spectral indices throughout the study period. This information will contribute to understanding the environmental dynamics of the territory and provide a basis for the assessment and management of its natural resources.

Palabras clave: Teledetección, Google Earth Engine, NDVI, NDWI, SAVI, análisis espacio - temporal, cobertura vegetal.

Key words: Remote sensing, Google Earth Engine, NDVI, NDWI, SAVI, spatiotemporal analysis, vegetation cover.

***Corresponding author:** Coca V., Galvez S., Ortiz A., Facultad de Ingeniería Geográfica, Ambiental y E. Departamento Académico de Geografía y Medio Ambiente. Universidad Nacional Federico Villarreal.

1. Introducción

La cobertura vegetal, la disponibilidad de humedad y las condiciones del suelo constituyen componentes fundamentales para el funcionamiento de los ecosistemas, debido a su participación en procesos ecológicos como la regulación del ciclo hidrológico, el mantenimiento de la biodiversidad y el desarrollo de la vegetación. Estos componentes mantienen una estrecha relación, ya que las características del suelo condicionan el crecimiento vegetal y la disponibilidad de agua, mientras que la cobertura vegetal contribuye a proteger la superficie terrestre frente a los procesos de erosión y degradación. Por ello, su evaluación resulta importante para comprender el estado ambiental de un territorio y reconocer las variaciones que se producen como consecuencia de factores naturales y actividades humanas.

En las últimas décadas, los cambios en la cobertura y el uso del suelo se han convertido en una de las principales preocupaciones ambientales, debido a sus efectos sobre la estructura y funcionalidad de los ecosistemas. Actividades como la expansión agrícola, el crecimiento urbano, la deforestación y el aprovechamiento intensivo de los recursos naturales pueden modificar la distribución de la vegetación y alterar las condiciones de humedad superficial. Estas transformaciones adquieren especial importancia en los ecosistemas de la costa norte del Perú, donde los bosques secos y otros ambientes naturales presentan condiciones de disponibilidad hídrica limitada y se encuentran expuestos a modificaciones del territorio. Al respecto, Vera et al. (2024) identificaron cambios en la cobertura vegetal y el uso del suelo en el Santuario Histórico Bosque de Pómac, en el norte peruano, asociados principalmente con la expansión de las áreas agrícolas y la pérdida de superficies de bosque seco. Estos antecedentes evidencian la importancia de analizar las variaciones de la cobertura vegetal mediante información satelital para comprender los procesos de transformación ambiental.

La provincia de Pacasmayo, ubicada en el departamento de La Libertad, forma parte del ámbito costero del norte peruano, donde las condiciones climáticas y la disponibilidad de recursos hídricos influyen en la distribución de la vegetación y las características superficiales del territorio. De acuerdo con la Municipalidad Distrital de Pacasmayo y CENEPRED (2019), el distrito presenta un clima cálido característico de la zona costera, con presencia frecuente de neblinas asociadas a la influencia de la corriente de Humboldt. Asimismo, se reconoce la importancia de los recursos hídricos provenientes de la represa Gallito Ciego para las actividades domésticas e industriales. Estas características permiten reconocer la importancia de estudiar conjuntamente la cobertura vegetal, la humedad y las condiciones superficiales del suelo, considerando las particularidades ambientales del territorio y sus posibles variaciones a lo largo del tiempo.

En este contexto, la teledetección constituye una herramienta importante para el análisis de los cambios ambientales, debido a que permite obtener información de la superficie terrestre mediante imágenes satelitales y evaluar su comportamiento en diferentes periodos. A través del procesamiento de información espectral es posible identificar diferencias en la respuesta de la vegetación, la presencia de agua y las características de las superficies terrestres, facilitando el reconocimiento de patrones espaciales y temporales. Según Gorelick et al. (2017), Google Earth Engine (GEE) constituye una plataforma de procesamiento geoespacial en la nube que integra extensos catálogos de información satelital y capacidades de análisis a gran escala, permitiendo desarrollar estudios relacionados con la deforestación, las sequías, la gestión del agua y el monitoreo ambiental. Su utilización facilita el procesamiento de imágenes multitemporales y la comparación de las condiciones de la superficie terrestre en diferentes años.

Entre los principales indicadores utilizados en teledetección destacan los índices espectrales, que permiten caracterizar diferentes componentes ambientales a partir de la respuesta de las bandas del espectro electromagnético. El Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI), desarrollado a partir de los trabajos de Rouse et al. (1974), permite evaluar la presencia y distribución de la vegetación

mediante la relación entre las bandas del infrarrojo cercano y el rojo, siendo ampliamente utilizado para analizar la actividad y las variaciones de la cobertura vegetal. Por otra parte, el Índice de Diferencia Normalizada del Agua (NDWI) permite identificar variaciones relacionadas con la presencia de agua y las condiciones de humedad mediante la respuesta espectral de las superficies (McFeeters, 1996; Gao, 1996). Asimismo, el Índice de Vegetación Ajustado al Suelo (SAVI), propuesto por Huete (1988), incorpora un factor de ajuste que permite reducir la influencia de la reflectancia del suelo en la respuesta espectral de la vegetación, siendo especialmente útil en superficies con cobertura vegetal escasa. La aplicación conjunta de estos índices permite obtener información complementaria para analizar la distribución y variabilidad de las condiciones ambientales.

A pesar de los avances en las técnicas de teledetección, la interpretación de los cambios ambientales requiere considerar tanto la distribución espacial de los indicadores como las variaciones de sus valores a través del tiempo. En ese sentido, el análisis multitemporal permite comparar las condiciones de un territorio en diferentes fechas, mientras que la clasificación por rangos facilita la cuantificación de las superficies que presentan distintos niveles de respuesta espectral. De igual manera, el coeficiente de correlación de Pearson permite evaluar la relación lineal entre dos variables y determinar el grado en que sus valores presentan comportamientos conjuntos. La integración de estos procedimientos permite complementar la interpretación visual de los mapas con información cuantitativa y estadística, proporcionando una perspectiva más amplia sobre la dinámica de los componentes ambientales estudiados.

En este marco, la presente investigación tiene como objetivo analizar la dinámica espacio - temporal de la cobertura vegetal, la humedad y las condiciones del suelo mediante los índices espectrales NDVI, NDWI y SAVI en Pacasmayo, durante el periodo 2015–2025. Para ello, se utiliza Google Earth Engine como plataforma de procesamiento de imágenes satelitales, considerando los años 2015, 2020 y 2025. Asimismo, se analiza la distribución espacial de los índices, se cuantifican las variaciones de superficie correspondientes a sus diferentes rangos de clasificación y se evalúa la correlación estadística entre ellos mediante el coeficiente de Pearson. De esta manera, se busca identificar los cambios experimentados en el territorio durante el periodo de estudio y generar información espacial que contribuya al conocimiento de la dinámica ambiental de Pacasmayo y sirva como referencia para la evaluación y gestión de sus recursos naturales.

2. Materiales y métodos

2.1. Área de estudio

El área de estudio se localiza en la provincia de Pacasmayo, departamento de La Libertad, en la costa norte del Perú. Esta provincia se encuentra conformada por cinco distritos: San Pedro de Lloc, Guadalupe, Jequetepeque, Pacasmayo y San José, y presenta una extensión territorial oficial de aproximadamente 1 125,26 km² (INEI, 2025). Su capital provincial es San Pedro de Lloc y su ubicación corresponde a un territorio costero influenciado por las condiciones climáticas del océano Pacífico.

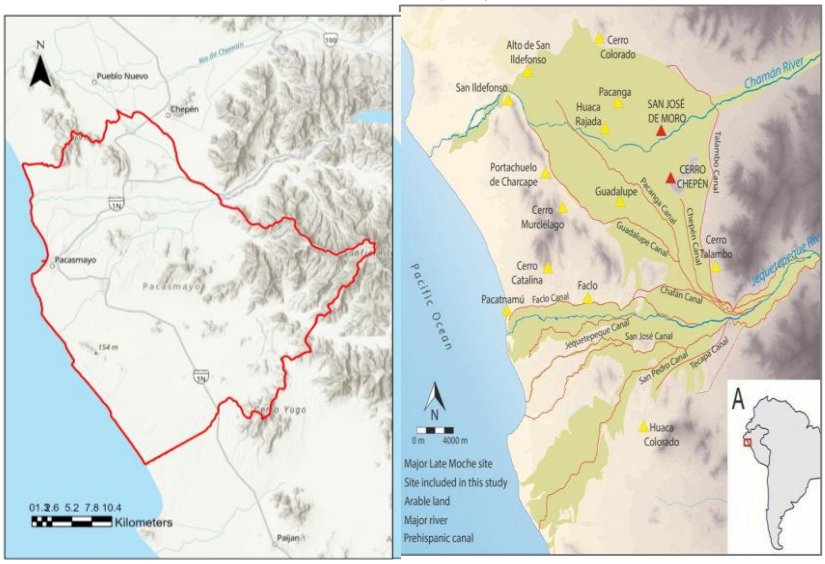


Figura 1. Ubicación del área de estudio

2.2. Obtención y procesamiento de imágenes satelitales

A partir de las bandas espectrales de Landsat 8 se calcularon tres índices espectrales: NDVI, NDWI y SAVI. El procesamiento se realizó en Google Earth Engine para cada uno de los años seleccionados, utilizando las bandas correspondientes del sensor OLI.

- *Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI)*

Se empleó para evaluar la distribución y variación de la cobertura vegetal mediante la relación entre la reflectancia del infrarrojo cercano y la banda roja.

$$NDVI = \frac{NIR - RED}{NIR + RED}$$

Donde NIR corresponde a la banda del infrarrojo cercano (SR_B5) y RED a la banda roja (SR_B4).

- *Índice de diferencia normalizada del agua (NDWI)*

Se calculó para identificar la respuesta espectral relacionada con la presencia de agua superficial, mediante la combinación de la banda verde y el infrarrojo cercano.

$$NDWI = \frac{GREEN - NIR}{GREEN + NIR}$$

Donde GREEN corresponde a la banda verde (SR_B3) y NIR a la banda del infrarrojo cercano (SR_B5). Esta formulación corresponde al índice propuesto por McFeeters (1996), empleado principalmente para la identificación de cuerpos de agua superficiales.

- Índice de vegetación ajustado al suelo (SAVI)

Se utilizó para evaluar la respuesta de la vegetación considerando el efecto de la reflectancia del suelo, especialmente en sectores con cobertura vegetal poco densa. Se aplicó la formulación propuesta por Huete (1988), utilizando un factor de ajuste (L=0,5).

$$SAVI = \left(\frac{NIR - RED}{NIR + RED + L} \right) (1 + L)$$

2.3. Clasificación y cuantificación de superficies

Los resultados de los índices espectrales fueron incorporados a ArcGIS Pro para su representación cartográfica y análisis espacial. Se elaboraron mapas temáticos individuales para NDVI, NDWI y SAVI en los tres años de evaluación, utilizando rangos de clasificación que permitieron diferenciar las variaciones espaciales de cada índice.

Posteriormente, se realizó la clasificación de los valores raster en categorías para cuantificar la superficie correspondiente a cada rango. La estimación de áreas se efectuó mediante el recuento de píxeles por categoría y su conversión a hectáreas, considerando la resolución espacial de 30 m de las imágenes Landsat 8. Los resultados fueron organizados en tablas para comparar la distribución de las superficies entre 2015, 2020 y 2025.

2.4. Análisis de correlación de Pearson

Para evaluar la relación estadística entre los índices espectrales se consideró el coeficiente de correlación de Pearson. Este análisis permitió determinar el grado y sentido de asociación lineal entre NDVI, NDWI y SAVI para cada año de estudio.

Para ello, se obtuvieron valores coincidentes de los tres índices a partir de ubicaciones de muestreo dentro del área de estudio. Los valores extraídos se organizaron en una matriz de datos y posteriormente se procesaron en Microsoft Excel, utilizando la función de correlación de Pearson. El análisis se realizó mediante comparaciones por pares entre los índices, obteniéndose coeficientes comprendidos entre -1 y +1. Los valores positivos representan una relación directa, mientras que los negativos indican una relación inversa.

2.5. Diagrama de flujo metodológico

El siguiente diagrama resume el procedimiento desarrollado desde la obtención de imágenes satelitales hasta la elaboración de los mapas, cuantificación de superficies y análisis estadístico.

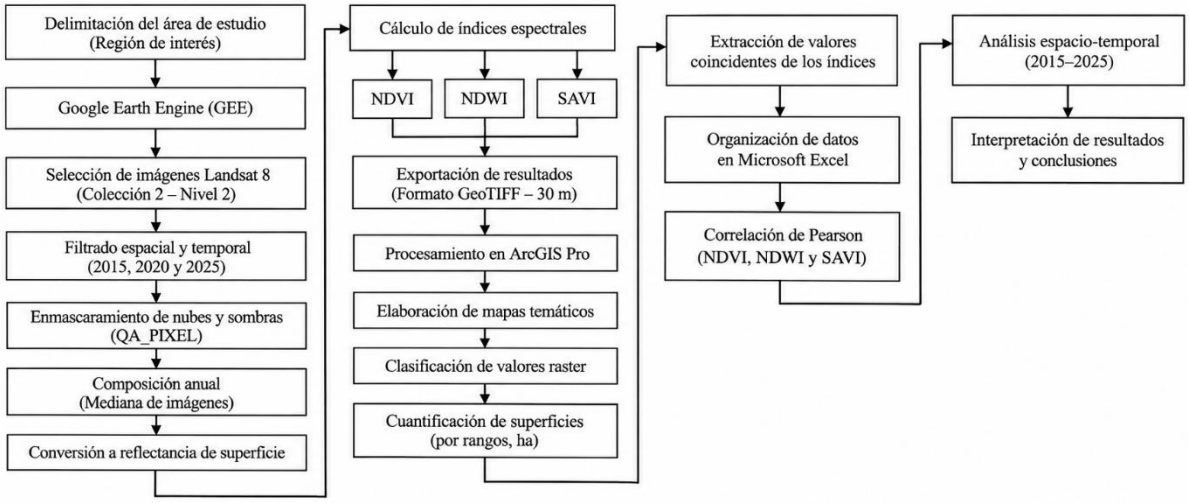


Figura 2. Diagrama de flujo metodológico

3. Resultados

3.1. Dinámica espacio - temporal de los índices espectrales

1.1.1. Distribución espacial del NDVI

Los valores más elevados del NDVI se concentran principalmente en los sectores norte, centro-oeste y áreas agrícolas, mientras que los valores bajos predominan en los sectores sur y este. Entre 2015 y 2025, el valor mínimo disminuyó de -0,13 a -0,16, mientras que el máximo se mantuvo en 0,61. Esta variación refleja cambios en la distribución de los valores del índice durante el periodo analizado.

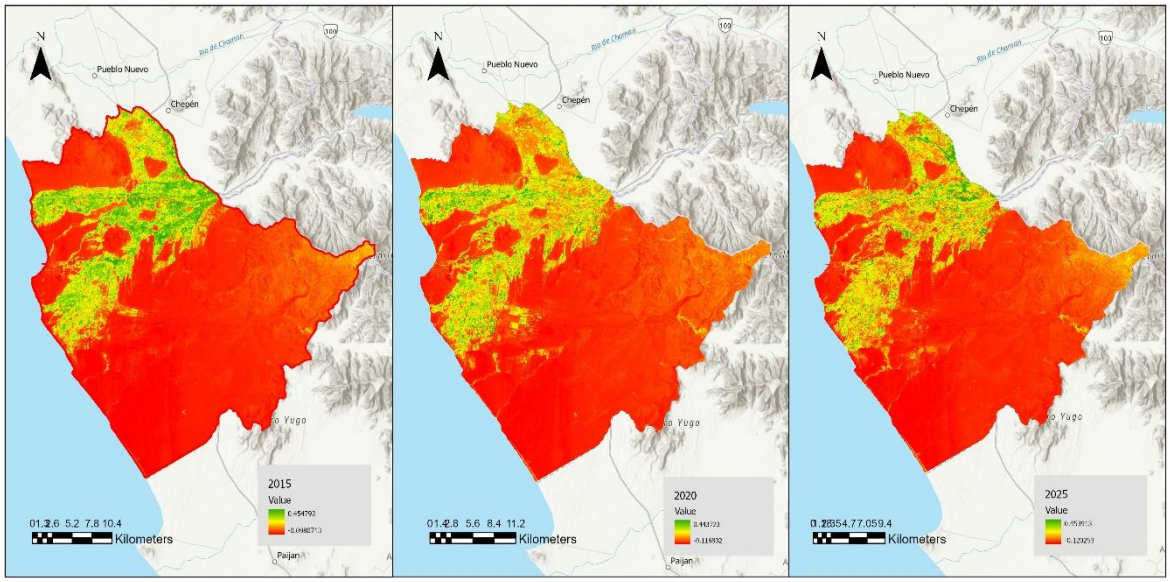


Figura 3. Distribución espacial del NDVI para los años 2015, 2020 y 2025

1.1.2. Distribución espacial del NDWI

La distribución espacial de los valores del NDWI durante los tres años evaluados, con variaciones principalmente en los sectores agrícolas y la franja central del área de estudio. El valor mínimo se mantuvo en -0,41, mientras que el máximo aumentó de 0,12 en 2015 a 0,14 en 2020 y disminuyó a 0,10 en 2025. Este comportamiento evidencia variaciones en los valores de humedad superficial representados por el índice.

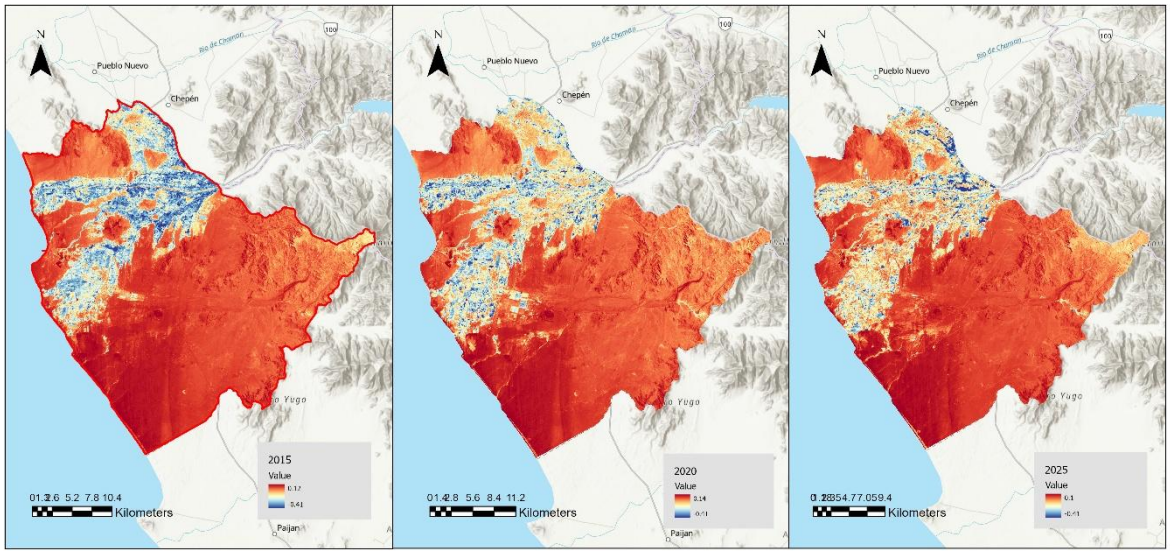


Figura 4. Distribución espacial del NDWI para los años 2015, 2020 y 2025

1.1.3. Distribución espacial del SAVI

Una distribución espacial similar a la observada en el NDVI, con valores más elevados en los sectores norte, centro-oeste y áreas agrícolas, y valores bajos principalmente en los sectores sur y este. El valor máximo del SAVI pasó de 0,4548 en 2015 a 0,4437 en 2020, y posteriormente aumentó a 0,4539 en 2025. En cambio, el valor mínimo descendió de -0,0981 a -0,1203 durante el periodo evaluado.

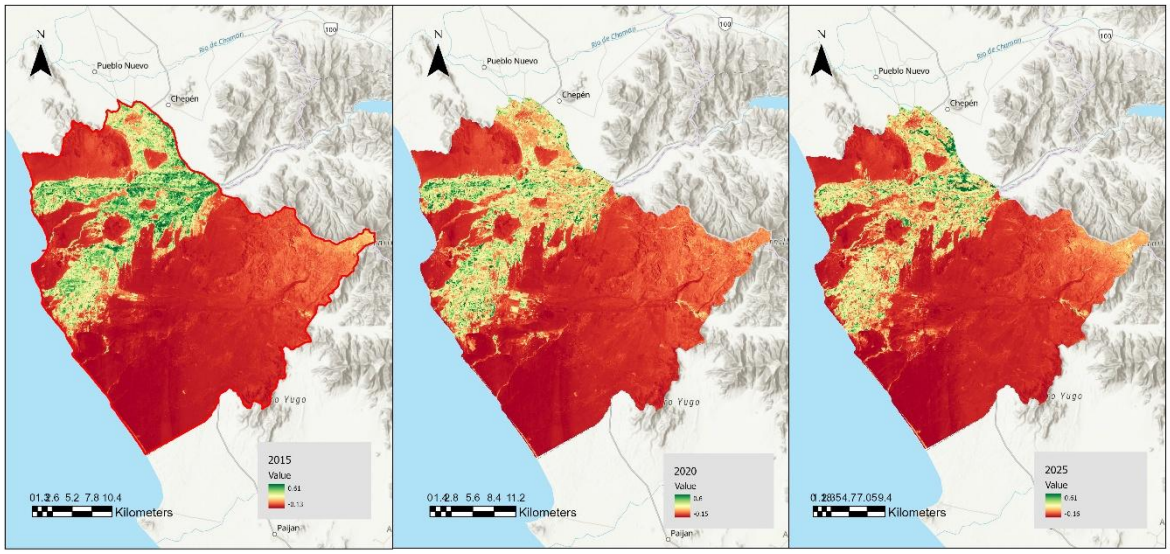


Figura 5. Distribución espacial del SAVI para los años 2015, 2020 y 2025

1.1.4. Valores máximos y mínimos de NDVI, NDWI y SAVI

los valores extremos de los tres índices durante el periodo de estudio. El NDVI registró valores máximos de 0,61 en 2015 y 2025, mientras que el mínimo disminuyó de -0,13 a -0,16. En el NDWI, el valor mínimo se mantuvo en -0,41, pero el máximo presentó variaciones de 0,12 en 2015 a 0,14 en 2020 y 0,10 en 2025. Por su parte, el SAVI alcanzó su máximo valor en 2015 (0,4548), disminuyó en 2020 (0,4437) y aumentó en 2025 (0,4539). Su valor mínimo descendió progresivamente hasta -0,1203.

Índice	Estadístico	2015	2020	2025
NDVI	Mínimo	-0,13	-0,15	-0,16
NDVI	Máximo	0,61	0,60	0,61
NDWI	Mínimo	-0,41	-0,41	-0,41
NDWI	Máximo	0,12	0,14	0,10
SAVI	Mínimo	-0,0981	-0,1168	-0,1203
SAVI	Máximo	0,4548	0,4437	0,4539

Tabla 1. Valores máximos y mínimos de los índices espectrales para los años 2015, 2020 y 2025

3.1. Variación de la superficie de las categorías de los índices espectrales

1.1.5. Superficie de las categorías del NDVI

Categoría	Rango NDVI	2015 (ha)	2020 (ha)	2025 (ha)
Sin vegetación o valores negativos	-0,16 a 0,00	55 560,26	57 782,67	60 005,08
Vegetación muy baja	0,00 a 0,20	20 001,69	21 112,90	20 001,69
Vegetación baja a moderada	0,20 a 0,40	15 556,87	14 445,67	14 445,67

Vegetación moderada a alta	0,40 a 0,60	17 779,28	15 556,87	14 445,67
Vegetación alta	0,60 a 0,61	2 222,42	2 222,41	2 222,41
Total		**111 120,52**	**111 120,52**	**111 120,52**

Tabla 2. Superficie de las categorías del NDVI para los años 2015, 2020 y 2025.

En cuanto a la superficie, la categoría sin vegetación o con valores negativos aumentó de 55 560,26 ha en 2015 a 60 005,08 ha en 2025, lo que representa un incremento de 4 444,82 ha. En contraste, la vegetación moderada a alta disminuyó de 17 779,28 ha a 14 445,67 ha, mientras que la vegetación baja a moderada pasó de 15 556,87 ha a 14 445,67 ha. Por su parte, la vegetación muy baja presentó una variación entre los años evaluados y la vegetación alta mantuvo una extensión cercana a 2 222,41 ha.

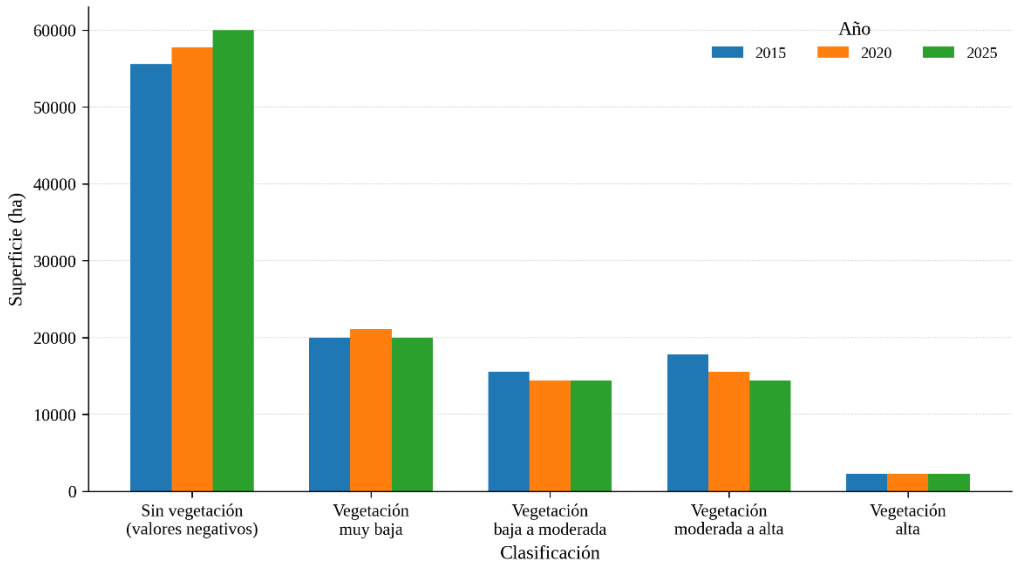


Figura 6. Variación de la superficie de NDVI entre 2015 y 2025.

1.1.6. Superficie de las categorías del NDWI

Categoría	**Rango NDWI**	**2015 (ha)**	**2020 (ha)**	**2025 (ha)**
Muy baja humedad	-0,41 a -0,20	15 556,87	14 445,67	16 668,08
Baja humedad	-0,20 a 0,00	22 224,10	21 112,90	24 446,51
Humedad moderada	0,00 a 0,10	60 005,08	61 116,28	61 116,29
Mayor humedad	0,10 a 0,14	13 334,47	14 445,67	8 889,64
Total		**111 120,52**	**111 120,52**	**111 120,52**

Tabla 3. Superficie de las categorías del NDWI para los años 2015, 2020 y 2025.

Respecto a la humedad superficial, la categoría de humedad moderada presentó la mayor extensión durante los tres años, con un incremento de 60 005,08 ha en 2015 a 61 116,29 ha en 2025. De manera similar, la baja humedad aumentó de 22 224,10 ha a 24 446,51 ha. En contraste, la categoría de mayor humedad disminuyó de 13 334,47 ha a 8 889,64 ha, mientras que la muy baja humedad pasó de 15 556,87 ha en 2015 a 16 668,08 ha en 2025, después de registrar una disminución en 2020.

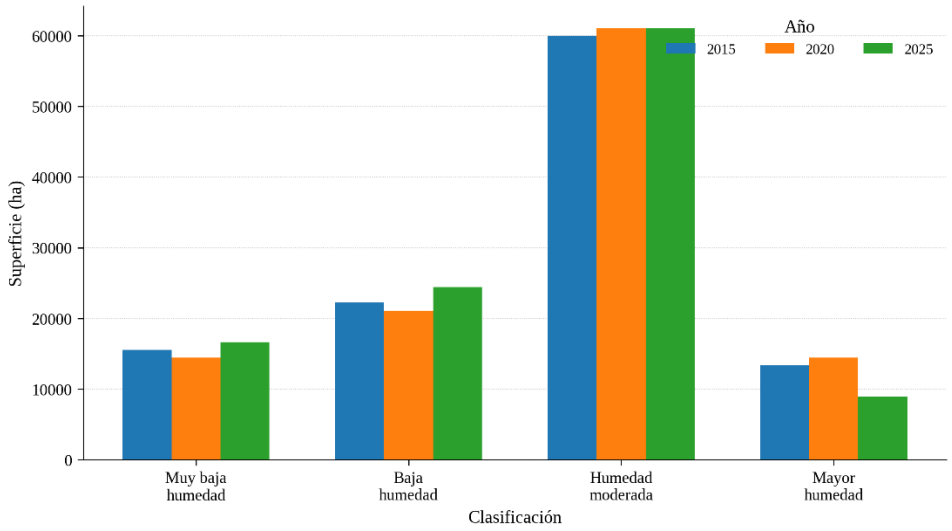


Figura 7. Variación de la superficie de NDWI entre 2015 y 2025

1.1.7. Superficie de las categorías del SAVI

Categoría	**Rango SAVI**	**2015 (ha)**	**2020 (ha)**	**2025 (ha)**
Valores negativos o ausencia de vegetación	-0,12 a 0,00	53 337,85	55 560,26	56 671,46
Vegetación muy baja	0,00 a 0,10	22 224,10	23 335,31	23 335,31
Vegetación baja	0,10 a 0,25	16 668,08	15 556,87	15 556,87
Vegetación moderada	0,25 a 0,40	16 668,08	14 445,67	13 334,46
Vegetación alta	0,40 a 0,46	2 222,41	2 222,41	2 222,42
Total		**111 120,52**	**111 120,52**	**111 120,52**

Tabla 4. Superficie de las categorías del NDWI para los años 2015, 2020 y 2025.

En el caso del SAVI, la superficie correspondiente a valores negativos o ausencia de vegetación aumentó de 53 337,85 ha en 2015 a 56 671,46 ha en 2025, equivalente a 3 333,61 ha adicionales. Por el contrario, la vegetación moderada disminuyó de 16 668,08 ha a 13 334,46 ha, mientras que la vegetación baja pasó de 16 668,08 ha a 15 556,87 ha. La vegetación muy baja aumentó entre 2015 y 2020 y mantuvo la misma extensión en 2025. En cambio, la vegetación alta permaneció prácticamente constante, con aproximadamente 2 222,41 ha.

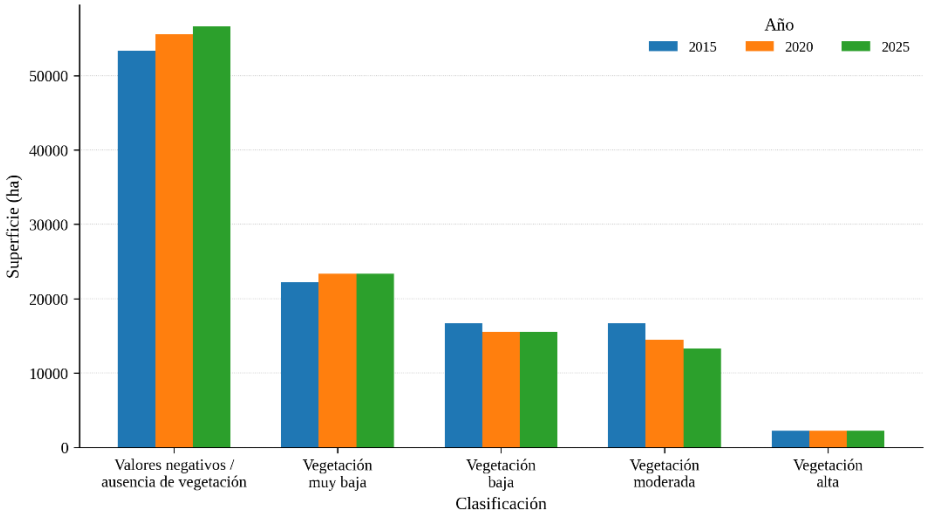


Figura 8. Variación de la superficie de SAVI entre 2015 y 2025

3.2. Correlación estadística entre los índices espectrales

Año	Relación entre índices	Coeficiente de Pearson (r)
2015	NDVI – NDWI	-0,52
2015	NDVI – SAVI	0,94
2015	NDWI – SAVI	-0,49
2020	NDVI – NDWI	-0,55
2020	NDVI – SAVI	0,93
2020	NDWI – SAVI	-0,51
2025	NDVI – NDWI	-0,50
2025	NDVI – SAVI	0,95
2025	NDWI – SAVI	-0,47

Tabla 5. Coeficientes de correlación de Pearson entre NDVI, NDWI y SAVI para los años 2015, 2020 y 2025.

La relación entre NDVI y SAVI presentó una correlación positiva alta, con coeficientes de 0,94 en 2015, 0,93 en 2020 y 0,95 en 2025. Esto indica que ambos índices mantienen una relación directa durante los años evaluados. Por otro lado, las correlaciones entre NDVI y NDWI fueron negativas, con valores de -0,52, -0,55 y -0,50, respectivamente. Una tendencia similar se observó entre NDWI y SAVI, cuyos coeficientes fueron -0,49, -0,51 y -0,47. Estos dos últimos pares presentan relaciones inversas de magnitud moderada, de acuerdo con los valores referenciales considerados.

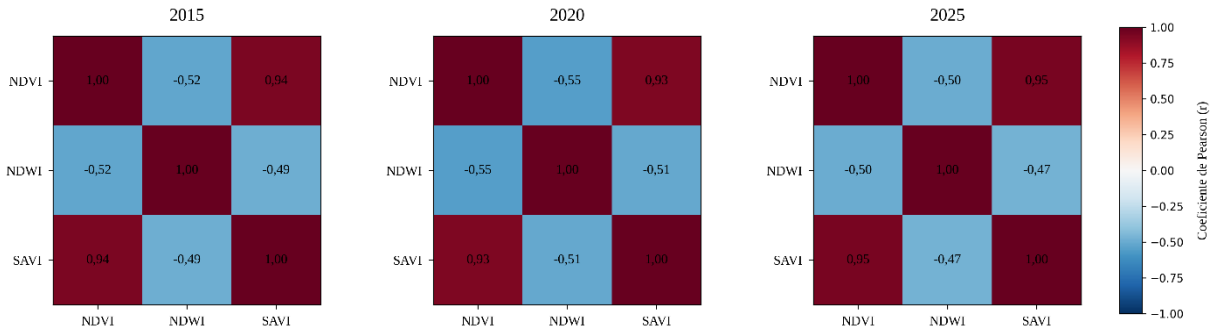


Figura 9. Matriz de correlación de Pearson.

4. Discusión

Los resultados del primer objetivo muestran diferencias en la distribución espacial de la cobertura vegetal, la humedad y las condiciones superficiales del suelo durante 2015, 2020 y 2025. En el caso del NDVI, los valores máximos se mantuvieron prácticamente constantes, entre 0,60 y 0,61, mientras que los mínimos disminuyeron de -0,13 a -0,16. Esta variación, junto con la distribución espacial observada, evidencia la presencia de sectores con diferentes respuestas espectrales de vegetación dentro del área de estudio. Estos resultados guardan relación con lo señalado por Tucker (1979), quien demostró que las combinaciones espectrales del rojo y el infrarrojo cercano permiten identificar variaciones en la biomasa verde y en las características de la vegetación. Por tanto, la distribución del NDVI permite reconocer diferencias espaciales en la respuesta de la cobertura vegetal a lo largo del periodo analizado.

Por su parte, el NDWI presentó un comportamiento diferente, debido a que su valor mínimo se mantuvo en -0,41, mientras que el máximo aumentó de 0,12 en 2015 a 0,14 en 2020 y disminuyó a 0,10 en 2025. Estas variaciones indican cambios en la respuesta espectral asociada a la humedad. Al respecto, Gao (1996) desarrolló el NDWI para estimar el contenido de agua líquida en la vegetación mediante información espectral del infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta. En ese sentido, las diferencias identificadas en el área de estudio muestran la utilidad de este índice para reconocer variaciones en las condiciones de humedad superficial y de la vegetación. Sin embargo, su interpretación debe considerar la formulación del NDWI empleada, debido a que existen variantes destinadas a identificar contenido de agua en la vegetación y otras orientadas a delimitar cuerpos de agua.

En cuanto al SAVI, su distribución espacial fue similar a la del NDVI, con valores elevados principalmente en los sectores norte, centro-oeste y áreas agrícolas. No obstante, presentó variaciones en sus valores mínimos, que disminuyeron de -0,0981 en 2015 a -0,1203 en 2025. Este comportamiento es coherente con el planteamiento de Huete (1988), quien desarrolló el SAVI para reducir la influencia del brillo del suelo en la respuesta espectral de la vegetación. Asimismo, Huete y Warrick (1990) señalaron que este índice resulta útil para analizar coberturas vegetales parciales y disminuir las variaciones ocasionadas por las características del suelo. Por ello, la similitud espacial entre NDVI y SAVI puede relacionarse con que ambos índices responden a la presencia de vegetación, aunque el SAVI incorpora un factor de ajuste que permite considerar la influencia del suelo.

Respecto al segundo objetivo, los resultados del NDVI evidenciaron un incremento de 4 444,82 ha en la categoría sin vegetación o con valores negativos entre 2015 y 2025. En contraste, la vegetación moderada a alta disminuyó en 3 333,61 ha, mientras que la vegetación baja a moderada presentó una reducción de 1 111,20 ha. Estos cambios muestran una mayor extensión de las superficies con valores bajos del índice y una reducción de las categorías con mayor respuesta espectral de vegetación. Este comportamiento coincide con el enfoque de Lizaga et al. (2022), quienes utilizaron índices espectrales, entre ellos NDVI y SAVI, para identificar cambios en el estado de la vegetación y relacionarlos con las condiciones ambientales y las prácticas de uso del suelo. Los autores destacan que las variaciones de la cobertura vegetal pueden influir en los procesos superficiales y en la dinámica de las cuencas. En consecuencia, el incremento de las categorías bajas del NDVI en el área evaluada constituye un resultado relevante para el seguimiento de los cambios de cobertura vegetal durante el periodo de estudio.

En relación con el NDWI, la categoría de humedad moderada ocupó la mayor superficie durante los tres años, con valores cercanos a 61 116 ha. Asimismo, la categoría de mayor humedad disminuyó de 13 334,47 ha en 2015 a 8 889,64 ha en 2025, mientras que la baja humedad aumentó de 22 224,10 ha a 24 446,51 ha. Esta distribución evidencia modificaciones en la extensión de las categorías de humedad identificadas mediante el índice. Al respecto, Gao (1996) estableció que el NDWI permite obtener información relacionada con el contenido de agua en la vegetación a partir de la respuesta espectral. De manera complementaria, Lizaga et al. (2022) analizaron conjuntamente índices de vegetación y humedad para evaluar su comportamiento temporal y su relación con las condiciones

ambientales. Sus resultados muestran que estos indicadores permiten reconocer diferencias en el estado de la vegetación y en las condiciones de humedad de las superficies. Por tanto, los cambios observados en las categorías del NDWI permiten identificar sectores donde la respuesta espectral asociada a la humedad presentó variaciones entre los años evaluados.

Por otro lado, la clasificación del SAVI mostró un incremento de 3 333,61 ha en la categoría de valores negativos o ausencia de vegetación entre 2015 y 2025. En cambio, la vegetación moderada disminuyó de 16 668,08 ha a 13 334,46 ha, mientras que la vegetación baja pasó de 16 668,08 ha a 15 556,87 ha. Estos resultados presentan una tendencia similar a la obtenida mediante el NDVI, debido al aumento de las superficies con valores bajos y la reducción de algunas categorías de mayor respuesta vegetal. Esta correspondencia se relaciona con lo señalado por Huete (1988), quien estableció que el SAVI permite evaluar la vegetación considerando la influencia del fondo del suelo. Asimismo, Lizaga et al. (2022) identificaron que el SAVI resulta útil para analizar patrones generales de vegetación en diferentes coberturas. En este sentido, la coincidencia entre las variaciones de NDVI y SAVI respalda la utilización conjunta de ambos índices para examinar los cambios espaciales de la cobertura vegetal.

La correlación entre los índices espectrales permite examinar el grado de asociación lineal entre sus valores y establecer si presentan comportamientos similares o inversos. En el presente estudio, la relación entre NDVI y SAVI constituye una comparación importante, debido a que ambos índices utilizan información del infrarrojo cercano y del rojo para representar la respuesta de la vegetación. En una investigación desarrollada en una zona de manglares, Rhyma et al. (2019) encontraron una correlación elevada entre NDVI y SAVI ($r = 0,991$), lo que evidencia la similitud de la información que ambos índices pueden proporcionar sobre la distribución de la vegetación. De forma similar, Lizaga et al. (2022) reportaron correlaciones positivas entre NDVI y SAVI en diferentes coberturas de una cuenca mediterránea, con valores que variaron según el tipo de cobertura. Estos antecedentes permiten contrastar la relación entre ambos índices y respaldan la importancia de evaluar su correspondencia en el área de estudio.

Por otro lado, la relación entre NDVI y NDWI debe interpretarse considerando que ambos índices representan características espectrales diferentes. Mientras el NDVI responde principalmente a la actividad y presencia de vegetación verde, el NDWI proporciona información relacionada con el contenido de agua, de acuerdo con la formulación utilizada. Joiner et al. (2018) señalan que los índices espectrales relacionados con la vegetación y el contenido de agua responden de manera diferente a las variaciones de disponibilidad hídrica, por lo que sus relaciones pueden depender de las condiciones ambientales y del tipo de cobertura. En consecuencia, la asociación entre NDVI y NDWI no necesariamente presenta el mismo comportamiento en todos los sectores del área evaluada.

Finalmente, la correlación entre NDWI y SAVI permite examinar la relación entre la respuesta espectral asociada a la humedad y las condiciones de la cobertura vegetal ajustadas por el efecto del suelo. Esta relación debe analizarse considerando que la disponibilidad de agua puede influir en el estado de la vegetación, aunque ambos índices no representan exactamente la misma característica ambiental. De acuerdo con Mukaka (2012), el coeficiente de Pearson permite medir la dirección y la intensidad de una relación lineal entre dos variables, pero no demuestra una relación de causalidad. Por ello, la interpretación de las correlaciones obtenidas debe considerar tanto la magnitud de los coeficientes como su significancia estadística y la distribución espacial de los datos. Asimismo, debido a que los valores de los píxeles vecinos pueden presentar dependencia espacial, es importante considerar esta condición al evaluar la significancia de las correlaciones.

5. Conclusiones

La dinámica espacio - temporal de los índices espectrales permitió identificar variaciones en la distribución de la cobertura vegetal, la humedad y las condiciones superficiales del suelo entre 2015 y 2025. El NDVI presentó valores máximos prácticamente constantes, mientras que sus valores mínimos disminuyeron. El NDWI registró variaciones en sus valores máximos y el SAVI mostró una disminución progresiva de sus valores mínimos. Espacialmente, los valores más elevados de NDVI y SAVI se concentraron principalmente en los sectores norte, centro-oeste y áreas agrícolas, mientras que los valores bajos predominaron en los sectores sur y este.

La cuantificación de las superficies clasificadas evidenció un incremento de las categorías con valores bajos de NDVI y SAVI durante el periodo 2015–2025. La superficie sin vegetación o con valores negativos del NDVI aumentó en 4 444,82 ha, mientras que la categoría de valores negativos o ausencia de vegetación del SAVI se incrementó en 3 333,61 ha. Asimismo, la categoría de mayor humedad del NDWI disminuyó en 4 444,83 ha, mientras que la humedad moderada mantuvo la mayor extensión durante los tres años evaluados. Estos cambios muestran modificaciones en la distribución de las categorías espectrales dentro del área de estudio.

La evaluación de la correlación de Pearson permitió establecer la importancia de analizar conjuntamente los índices NDVI, NDWI y SAVI para identificar sus relaciones estadísticas. La relación entre NDVI y SAVI resulta especialmente relevante por la información que ambos índices proporcionan sobre la vegetación, mientras que las relaciones con NDWI permiten examinar su correspondencia con la respuesta espectral asociada a la humedad. La conclusión definitiva sobre la intensidad y dirección de estas relaciones deberá establecerse con los coeficientes calculados a partir de los valores de píxel y su respectiva significancia estadística.

6. Referencias

Gao, B.-C. (1996). NDWI—A normalized difference water index for remote sensing of vegetation liquid water from space. *Remote Sensing of Environment, 58*(3), 257–266. https://doi.org/10.1016/S0034-4257(96)00067-3

Google for Developers. (s. f.). *USGS Landsat 8 Level 2, Collection 2, Tier 1*. Google Earth Engine Data Catalog. https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/LANDSAT_LC08_C02_T1_L2

Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D., & Moore, R. (2017). Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sensing of Environment, 202*, 18–27. https://doi.org/10.1016/j.rse.2017.06.031

Huete, A. R. (1988). A soil-adjusted vegetation index (SAVI). *Remote Sensing of Environment, 25*(3), 295–309. https://doi.org/10.1016/0034-4257(88)90106-X

Huete, A. R., & Warrick, A. W. (1990). Assessment of vegetation and soil water regimes in partial canopies with optical remotely sensed data. *Remote Sensing of Environment, 32*(2–3), 155–167. https://doi.org/10.1016/0034-4257(90)90015-E

Joiner, J., Yoshida, Y., Anderson, M., Holmes, T., Hain, C., Reichle, R., Koster, R., Middleton, E., & Zeng, F.-W. (2018). Global relationships among traditional reflectance vegetation indices (NDVI and NDII), evapotranspiration (ET), and soil moisture variability on weekly timescales. *Remote Sensing of Environment, 219*, 339–352. https://doi.org/10.1016/j.rse.2018.10.020

Lizaga Villuendas, I., Latorre, B., Gaspar, L., Ramos, M. C., & Navas, A. (2022). Remote sensing for monitoring the impacts of agroforestry practices and precipitation changes in particle size export trends. *Frontiers in Earth Science, 10*, Article 923447. https://doi.org/10.3389/feart.2022.923447

McFeeters, S. K. (1996). The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features. *International Journal of Remote Sensing, 17*(7), 1425–1432. https://doi.org/10.1080/01431169608948714

Mukaka, M. M. (2012). Statistics corner: A guide to appropriate use of correlation coefficient in medical research. *Malawi Medical Journal, 24*(3), 69–71. https://doi.org/10.4314/mmj.v24i3.1

Pearson, K. (1895). VII. Note on regression and inheritance in the case of two parents. *Proceedings of the Royal Society of London, 58*, 240–242. https://doi.org/10.1098/rspl.1895.0041

Rhyma, P. P., Kamarudin, N., Omar, H., Ibrahim, F. H., & Abdul Wahab, Z. (2020). Integration of normalised difference vegetation index and soil-adjusted vegetation index for mangrove vegetation delineation. *Remote Sensing Applications: Society and Environment, 17*, Article 100280. https://doi.org/10.1016/j.rsase.2019.100280

Rouse, J. W., Jr., Haas, R. H., Schell, J. A., & Deering, D. W. (1974). Monitoring vegetation systems in the Great Plains with ERTS. En *Third Earth Resources Technology Satellite-1 Symposium:*

Volume I, Technical presentations (NASA SP-351, pp. 309–317). National Aeronautics and Space Administration. https://doi.org/2060/19740022614

Tucker, C. J. (1979). Red and photographic infrared linear combinations for monitoring vegetation. *Remote Sensing of Environment, 8*(2), 127–150. https://doi.org/10.1016/0034-4257(79)90013-0

U.S. Geological Survey. (s. f.). *Landsat Collection 2 Level-2 science products*. https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-collection-2-level-2-science-products